

PROPUESTA PARA PROYECTO DE GRADO

TÍTULO

Aplicación móvil de realidad aumentada para la visualización virtual de joyería en comercio electrónico

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una solución basada en realidad aumentada que permita la visualización virtual de productos de joyería en dispositivos móviles, con el fin de mejorar la experiencia de compra en plataformas de comercio electrónico para joyerías participantes en el proyecto.

ESTUDIANTE(S)

Juan Esteban Garzon Tinjaca

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano
cc. 1016833254	320-832-6952		garzontj@javeriana.edu.co

Hania Valentina Carreño Baquero

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano
cc. 1011086530	302-368-5898		hvcarrenob@javeriana.edu.co

Ándre Landinez Forero

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano
cc. 1014978273	301-599-5535		landinezandres@javeriana.edu.co

Jose David Ontiveros Gutierrez

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano
cc. 1091353461	318-316-0522		ontiverosjdavid@javeriana.edu.co

DIRECTOR

Ing. Luis Carlos Diaz Chaparro

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano	Empresa donde trabaja y cargo
cc. 1234678	320-xxx-xxx		luisdiaz@javeriana.edu.co	Pontificia Universidad Javeriana; Profesor Departamento de Sistemas

Contenido

1 VISIÓN GLOBAL.....	3
1.1 ANTECEDENTES, PROBLEMA Y SOLUCIÓN PROPUESTA.....	3
1.1.1 Descripción de la problemática u oportunidad.....	3
1.1.2 Formulación del problema.....	4
1.1.3 Propuesta de solución.....	5
1.1.4 Justificación de la solución.....	5
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
1.2.1 Objetivo general.....	6
1.2.2 Objetivos Específicos	6
2 ANALISIS DE IMPACTO	7
3 METODOLOGIA	8
3.1 FASE 1: INICIACIÓN	8
3.1.1 Método.....	8
3.1.2 Actividades	8
3.1.3 Resultados esperados	8
3.2 FASE 2: PLANIFICACIÓN	8
3.2.1 Método.....	9
3.2.2 Actividades	9
3.2.3 Resultados esperados	9
3.3 FASE 3: DESARROLLO ITERATIVO (SPRINTS)	9
3.3.1 Método.....	9
3.3.2 Actividades	9
3.3.3 Resultados esperados	10
3.4 FASE 4: REVISIÓN Y RETROSPECCIÓN	10
3.4.1 Método.....	10
3.4.2 Actividades	10
3.4.3 Resultados esperados	10
3.5 FASE 5: CIERRE	11
3.5.1 Método.....	11
3.5.2 Actividades	11
3.5.3 Resultados esperados	11
4 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO	12
4.1 COMPROMISO DE APOYO DE LA INSTITUCIÓN	13
4.2 DERECHOS PATRIMONIALES	13
5 MARCO TEÓRICO	14
5.1 FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS RELEVANTES PARA EL PROYECTO	14

5.1.1 Realidad Aumentada (RA).....	14
5.1.2 Frameworks de Realidad Aumentada para Móvil: ARKit y ARCore.....	14
5.1.3 Visión Computacional y Detección de Puntos de Referencia Corporales	15
5.1.4 Modelos Tridimensionales y Renderizado PBR	15
5.1.5 Flutter como Framework de Desarrollo Multiplataforma	16
5.1.6 Virtual Try-On y Comercio Electrónico.....	16
5.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	16
5.2.1 Alternativas de Solución e Impacto.....	16
7 REFERENCIAS	21
7.1 REFERENCIAS	21

1 Visión global

1.1 Antecedentes, problema y solución propuesta

1.1.1 Descripción de la problemática u oportunidad

En los últimos años, la realidad aumentada se ha consolidado como una tecnología prometedora para mejorar la experiencia de compra en plataformas de comercio electrónico. En particular, las tecnologías de “virtual try-on” han ganado relevancia dentro del sector retail, permitiendo a los usuarios visualizar productos antes de comprarlos.

De acuerdo con estudios de mercado, el sector de virtual try-on ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando un valor aproximado de 9.17 mil millones de dólares en 2023 y proyectándose hasta 46.42 mil millones para 2030, impulsado principalmente por el aumento del comercio electrónico y la demanda de experiencias de compra más interactivas [13].

A nivel tecnológico, diferentes herramientas han sido desarrolladas para facilitar la implementación de experiencias de realidad aumentada en aplicaciones móviles. Frameworks como ARKit y ARCore permiten integrar capacidades de seguimiento espacial y renderizado de objetos tridimensionales en dispositivos iOS y Android. Asimismo, bibliotecas de visión computacional como MediaPipe permiten detectar puntos de referencia corporales en tiempo real, incluyendo hasta 21 puntos en cada mano, lo que facilita la superposición precisa de objetos virtuales como anillos sobre los dedos del usuario.

En el ámbito comercial, diversas plataformas han comenzado a incorporar funcionalidades de prueba virtual de productos. Soluciones como mirrAR, Snap Lens Studio o las herramientas de visualización tridimensional de Shopify permiten a los usuarios interactuar con productos digitales antes de realizar una compra, reportando incrementos significativos en la tasa de conversión de ventas. Muchas marcas están adoptando realidad aumentada para probar joyas virtualmente y mejorar la experiencia de compra digital. También se ha observado que herramientas de “virtual try-on” pueden aumentar las conversiones de compra en joyería hasta un 94 %. Sin embargo, muchas de estas soluciones son propietarias o requieren infraestructuras especializadas, lo que limita su adopción por parte de pequeños comercios o proyectos experimentales.

Este desafío es particularmente relevante en el caso de accesorios y productos de uso personal, en los que los usuarios suelen necesitar una referencia visual directa para evaluar cómo lucen al ser utilizados. Dentro de esta categoría se encuentran productos como la joyería, cuya compra en línea puede generar incertidumbre al no contar con una forma clara de visualizar cómo se verán sobre el cuerpo del usuario.

Debido a esta limitación, muchos usuarios prefieren comprar joyería en tiendas físicas, donde pueden probar los productos antes de tomar una decisión. En el

comercio electrónico, la imposibilidad de interactuar directamente con el producto puede generar incertidumbre, lo que impacta negativamente en la conversión de compra y aumenta la probabilidad de devoluciones.

En este contexto, estudios han demostrado que la implementación de tecnologías de realidad aumentada puede mitigar estos problemas. Por ejemplo, productos que incorporan visualización en 3D o realidad aumentada pueden incrementar las tasas de conversión hasta en un 94 % en comparación con aquellos que no la utilizan [14]. Asimismo, algunas implementaciones han reportado reducciones en las tasas de devolución de productos de hasta un 22 % [15], al permitir a los usuarios tomar decisiones de compra más informadas.

Estos resultados evidencian que el uso de realidad aumentada no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también tiene un impacto directo en métricas clave del comercio electrónico, como la conversión y la reducción de devoluciones.

En este contexto surge una oportunidad para implementar tecnologías que permitan mejorar la experiencia de compra digital. La realidad aumentada permite superponer objetos virtuales en el entorno real mediante la cámara de un dispositivo móvil, lo que abre la posibilidad de desarrollar aplicaciones que permitan a los usuarios probar productos de manera virtual antes de comprarlos.

1.1.2 Formulación del problema

A pesar del crecimiento del comercio electrónico en el sector de joyería, persisten dificultades asociadas a la visualización realista de los productos antes de su compra. En el caso de joyerías que operan entre distintas ciudades, como Medellín y Bogotá, este problema se vuelve aún más relevante, ya que muchas veces es necesario trasladar físicamente las piezas para que los clientes puedan observarlas o probarlas.

Este proceso implica costos logísticos adicionales y riesgos asociados al transporte de productos de alto valor, como posibles pérdidas, robos o daños durante el traslado. Como consecuencia, las joyerías enfrentan limitaciones para exhibir su catálogo completo en diferentes ubicaciones, mientras que los usuarios continúan teniendo dificultades para evaluar cómo lucen las piezas sin una interacción física directa.

Por lo tanto, el problema se puede formular de la siguiente manera:

¿Cómo permitir a los usuarios visualizar de manera realista piezas de joyería sin necesidad de trasladarlas físicamente entre ciudades, reduciendo la incertidumbre en la compra y los riesgos logísticos asociados a su comercialización?

1.1.3 Propuesta de solución

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que utilice tecnologías de realidad aumentada para permitir a los usuarios visualizar joyas virtuales sobre su propio cuerpo utilizando la cámara del dispositivo móvil.

La aplicación contará con un catálogo digital de productos de joyería, como aretes, pulseras y collares, que podrán ser seleccionados por el usuario dentro de la plataforma. Una vez seleccionado un producto, el sistema utilizará técnicas de visión computacional para detectar partes específicas del cuerpo del usuario, como las muñecas o el rostro.

Posteriormente, se superpondrán modelos tridimensionales de las joyas sobre estas áreas detectadas, permitiendo simular en tiempo real cómo se verían los productos al ser utilizados.

Esta aplicación permitirá ofrecer una experiencia de compra más interactiva e innovadora, acercando la experiencia digital a la experiencia de compra en una tienda física.

1.1.4 Justificación de la solución

La implementación de una aplicación basada en realidad aumentada para la visualización virtual de joyería puede mejorar significativamente la experiencia de compra en línea. Al permitir que los usuarios observen cómo lucen los productos sobre su propio cuerpo antes de comprarlos, se reduce la incertidumbre asociada con este tipo de compras.

Además, esta solución puede beneficiar tanto a los consumidores como a las empresas. Por un lado, los usuarios podrán tomar decisiones de compra con mayor confianza al tener una representación más realista del producto. Por otro lado, las empresas podrán mejorar la interacción con sus clientes, aumentar las tasas de conversión en sus plataformas digitales y reducir posibles devoluciones de productos.

Los avances recientes en dispositivos móviles, visión computacional y realidad aumentada hacen posible el desarrollo de este tipo de soluciones tecnológicas, permitiendo crear aplicaciones interactivas que integran objetos virtuales con el entorno real.

1.2 Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que permita a los usuarios visualizar joyas de forma virtual utilizando tecnologías de realidad aumentada. La aplicación utilizará la cámara del dispositivo móvil para detectar partes del cuerpo del usuario y superponer modelos tridimensionales de joyería en tiempo real.

A través de esta aplicación, los usuarios podrán seleccionar diferentes piezas de joyería dentro de un catálogo digital y observar cómo lucen directamente sobre su cuerpo antes de realizar una compra. Esto permitirá ofrecer una experiencia más interactiva y cercana a la experiencia de compra en una tienda física.

La solución aprovechará las capacidades actuales de los dispositivos móviles para integrar tecnologías de realidad aumentada y visión computacional, permitiendo mejorar la experiencia del usuario en plataformas de comercio electrónico.

1.2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil basada en realidad aumentada que permita a los usuarios visualizar joyas virtuales sobre su propio cuerpo utilizando la cámara del dispositivo, con el fin de ofrecer una nueva experiencia de compra en plataformas de comercio electrónico para Kelly Bello Design.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Analizar tecnologías de realidad aumentada y visión computacional aplicables a la visualización virtual de productos de joyería en dispositivos móviles y seleccionar la tecnología base a aplicar.
- Diseñar la arquitectura y la interfaz de una solución móvil que integre funcionalidades de realidad aumentada para la visualización interactiva de joyería.
- Implementar la solución desarrollada con un conjunto de productos pertenecientes a una o dos joyerías participantes.
- Evaluar el impacto de la solución en la experiencia de compra de los usuarios mediante pruebas de uso y métricas de usabilidad.

2 Análisis de impacto

El desarrollo de una aplicación móvil basada en realidad aumentada para la visualización virtual de joyería tiene el potencial de generar impactos significativos a nivel tecnológico, económico y social, tanto para la empresa beneficiaria como para los usuarios finales.

Impacto a corto plazo:

La solución permitirá mejorar la experiencia de visualización de los usuarios al ofrecer una herramienta interactiva para observar cómo lucen las piezas sobre su propio cuerpo. Esto reducirá la incertidumbre en la evaluación de los productos y aumentará el interés por el catálogo de la joyería.

Impacto a mediano plazo:

La aplicación fortalecerá los procesos de comercialización al permitir exhibir productos sin necesidad de interacción física. Además, reducirá la necesidad de trasladar las piezas entre ciudades, disminuyendo costos logísticos y riesgos asociados.

Impacto a largo plazo:

La adopción de realidad aumentada puede impulsar la transformación digital del sector joyero, especialmente en pequeñas y medianas empresas, y servir como base para futuras mejoras tecnológicas.

Impacto en la organización beneficiaria:

Para Kelly Bello Design, la solución permitirá ampliar la exhibición de productos sin trasladarlos físicamente, reduciendo riesgos y mejorando su propuesta de valor mediante una experiencia innovadora.

Impacto social:

El proyecto fomenta el uso de tecnologías emergentes en el entorno local y mejora la forma en que los usuarios interactúan con productos sin necesidad de desplazamientos.

3 Metodología

El proyecto adopta Scrum como marco metodológico principal, un enfoque ágil e iterativo especialmente adecuado para el desarrollo de aplicaciones móviles con tecnologías emergentes como la realidad aumentada [16]. Scrum permite gestionar la incertidumbre técnica, incorporar retroalimentación continua del cliente y entregar incrementos funcionales al final de cada sprint [17]. El proceso se organiza en cinco fases: iniciación, planificación, desarrollo iterativo (6 sprints), revisión y retrospectiva, y cierre.

3.1 Fase 1: Iniciación

En esta fase se plantea la necesidad de mejorar la experiencia de compra de joyería en entornos digitales mediante el uso de realidad aumentada. Se identifican las principales problemáticas, como la incertidumbre del usuario al no poder probar los productos, fenómeno ampliamente documentado en el comercio electrónico [18], y se define una solución basada en una aplicación móvil de visualización virtual.

3.1.1 Método

Se aplica un enfoque exploratorio basado en las prácticas iniciales de Scrum: definición de la visión del producto, identificación de stakeholders y establecimiento del problema. No se utiliza ninguna metodología formal de análisis de requisitos en esta fase, dado que el objetivo es formular una visión clara del proyecto antes de comprometerse con un diseño.

3.1.2 Actividades

- Identificación del problema: incapacidad de exhibir catálogos de joyería de forma remota sin trasladar físicamente las piezas.
- Definición del objetivo general del proyecto y del enfoque del producto (aplicación de visualización, no marketplace).
- Identificación de los stakeholders: usuarios finales y joyería participante.
- Elaboración del documento de propuesta del proyecto.

3.1.3 Resultados esperados

Documento de propuesta del proyecto con la definición del problema, el objetivo general y la identificación de stakeholders.

3.2 Fase 2: Planificación

En esta etapa se define el alcance del proyecto como el desarrollo de un prototipo funcional (MVP) de aplicación móvil con realidad aumentada. Se identifican las tecnologías a utilizar, las funcionalidades clave y los entregables esperados. Además, se construye el Product Backlog, se priorizan las funcionalidades y se planifican los sprints.

3.2.1 Método

Se aplican las prácticas de planificación de Scrum: construcción y priorización del Product Backlog, estimación de historias de usuario en puntos de historia y planificación de los 6 sprints de dos semanas cada uno [17]. Se adoptan y adaptan referencias estándar: UML para la documentación del diseño del sistema [19] e ISO/IEC 12207 como referencia organizacional para los entregables del proyecto [20].

3.2.2 Actividades

- Definición del alcance: prototipo funcional de aplicación móvil con RA enfocado en uno o dos tipos de piezas de joyería.
- Selección y justificación de tecnologías: Flutter, MediaPipe, ARKit/ARCore, renderizado PBR, tecnologías ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones móviles con capacidades de realidad aumentada [21].
- Construcción del Product Backlog con las funcionalidades priorizadas: visualización en RA, selección de productos, interacción básica.
- Diseño de la arquitectura inicial del sistema.
- Planificación de los 6 sprints con estimaciones en puntos de historia.

3.2.3 Resultados esperados

Product Backlog priorizado, arquitectura inicial del sistema y planificación de sprints documentada.

3.3 Fase 3: Desarrollo iterativo (Sprints)

Durante esta fase se desarrollan las funcionalidades del sistema en 6 sprints de dos semanas cada uno, siguiendo las ceremonias y artefactos de Scrum [17]. Al final de cada sprint se revisan avances con el director y el cliente en la Sprint Review, se ajusta el backlog y se corrigen errores.

3.3.1 Método

Se ejecutan las cuatro ceremonias de Scrum en cada sprint: Sprint Planning, Weekly Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective, prácticas fundamentales para la mejora continua en entornos ágiles [16].; Weekly Scrum para sincronización y detección de bloqueos; Sprint Review para demostración del incremento funcional al director y al cliente; y Sprint Retrospective para reflexión interna del equipo. Los artefactos gestionados son el Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento funcional al cierre de cada sprint.

3.3.2 Actividades

- **Sprint 1:** Selección tecnológica y setup: evaluación de ARKit/ARCore vs SDKs comerciales, configuración del entorno Flutter con `ar_flutter_plugin_2` y primer modelo GLB de prueba renderizado en pantalla.
- **Sprint 2:** Tracking de manos y pulseras: integración de MediaPipe Hands (21 puntos), anclaje de modelo 3D sobre dedo índice y filtro de Kalman para estabilizar el tracking.

- **Sprint 3:** Tracking facial y aretes: integración de MediaPipe Face Mesh (468 puntos), anclaje de aretes virtuales en zona del lóbulo y prueba con distintos tipos de arete (argolla, colgante).
- **Sprint 4:** Catálogo y materiales PBR: digitalización de joyas reales, configuración de materiales PBR (metalicidad, rugosidad) e integración del catálogo actual de la joyería.
- **Sprint 5:** Oclusión y escalado: implementación de oclusión por segmentación, calibración de escala relativa al tamaño del dedo/oreja y pruebas comparativas joya real vs. virtual.
- **Sprint 6:** Pruebas de usabilidad y ajustes: pruebas con usuarios finales, métricas de confianza de compra y satisfacción (escalas Likert 1–5), método ampliamente utilizado para medir percepciones en estudios de experiencia de usuario [22], métricas técnicas (FPS, latencia, tasa de error), ajustes de UX y corrección de errores.

3.3.3 Resultados esperados

Incremento funcional al final de cada sprint: entorno configurado con primer modelo 3D renderizado (Sprint 1), tracking funcional de manos y rostro (Sprints 2–3), catálogo con materiales PBR integrados (Sprint 4), sistema de oclusión y escalado calibrado (Sprint 5), resultados de pruebas de usabilidad con métricas cuantitativas y cualitativas (Sprint 6).

3.4 Fase 4: Revisión y retrospectión

Después de cada sprint y de la fase de validación del Sprint 6, el equipo analiza qué funcionalidades funcionaron correctamente, qué problemas técnicos surgieron, qué tan efectiva fue la experiencia de usuario y qué se puede mejorar. Se realizan ajustes al sistema y a la estrategia de desarrollo.

3.4.1 Método

Se aplica la Sprint Retrospective de Scrum tras cada sprint: el equipo identifica qué salió bien, qué se puede mejorar y define acciones concretas para el siguiente sprint. Este proceso es continuo a lo largo de toda la fase de desarrollo iterativo.

3.4.2 Actividades

- Realización de la Sprint Retrospective al cierre de cada sprint.
- Análisis de funcionalidades entregadas, problemas técnicos identificados y efectividad de la experiencia de usuario.
- Ajustes al sistema, al backlog y a la estrategia de desarrollo con base en las lecciones aprendidas.

3.4.3 Resultados esperados

Informes de retrospectiva con lecciones aprendidas y ajustes aplicados al proceso en cada sprint.

3.5 Fase 5: Cierre

En esta fase se consolidan los resultados del proyecto: se produce la documentación final del sistema, se analiza la evaluación con usuarios, se formulan conclusiones sobre el impacto de la realidad aumentada y se elaboran recomendaciones para trabajos futuros. El proyecto finaliza con un prototipo funcional validado y evidencia del impacto en la experiencia de usuario.

3.5.1 Método

Se sigue una aproximación mixta (cuantitativa y cualitativa) para el análisis de resultados, coherente con el enfoque de investigación del proyecto [23]. Los datos cuantitativos provienen de escalas Likert y métricas técnicas recolectadas en el Sprint 6; los datos cualitativos surgen de observaciones y retroalimentación de las Sprint Reviews y las sesiones de usabilidad.

3.5.2 Actividades

- Documentación final del sistema (arquitectura, diseño, plan de pruebas).
- Análisis de resultados de la evaluación con usuarios: confianza percibida en la decisión de compra, satisfacción con la experiencia virtual y precisión visual percibida.
- Redacción de conclusiones sobre el impacto de la RA en la experiencia de compra.
- Formulación de recomendaciones para trabajos futuros.

3.5.3 Resultados esperados

Documentación final del sistema, análisis de resultados de la evaluación con usuarios, conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros. Prototipo funcional validado con evidencia del impacto en la experiencia de usuario.

3.6 Relación entre objetivos y actividades

Con el fin de asegurar la coherencia entre los objetivos planteados y las actividades desarrolladas en las diferentes fases metodológicas del proyecto, se establece la siguiente relación entre los objetivos específicos y las actividades definidas:

Objetivo específico	Actividades asociadas	Fase metodológica
Analizar tecnologías de realidad aumentada y visión computacional aplicables	Evaluación de ARKit/ARCore, análisis de MediaPipe, selección de herramientas tecnológicas, configuración inicial del entorno de desarrollo	Fase 2: Planificación / Sprint 1
Diseñar la arquitectura y la interfaz de la aplicación móvil	Diseño de la arquitectura del sistema, definición de componentes, construcción del Product Backlog, diseño de interfaz y estructura de la aplicación	Fase 2: Planificación
Implementar la solución desarrollada	Desarrollo de funcionalidades en sprints: tracking de manos y rostro, integración de modelos 3D, renderizado PBR, implementación de catálogo, oclusión y escalado	Fase 3: Desarrollo iterativo (Sprints 1 – 5)
Evaluar el impacto de la solución en la experiencia del usuario	Pruebas de usabilidad con usuarios finales, aplicación de encuestas (Escala Likert), análisis de métricas (FPS, latencia, precisión), ajustes finales del sistema	Fase 3 (Sprint 6) y Fase 5: Cierre

4 Aspectos generales del proyecto

4.1 Compromiso de apoyo de la Institución

El presente proyecto se desarrolla en colaboración con Kelly Bello Design, joyería con operación en Bogotá y Medellín, que ha manifestado su interés y disposición para participar como cliente del proyecto, facilitando acceso a su catálogo de productos y retroalimentación durante el proceso de desarrollo. A la fecha de presentación de esta propuesta, el convenio formal de colaboración se encuentra en proceso de formalización. Una vez suscrito, se anexará la carta de compromiso correspondiente como soporte de este documento.

4.2 Derechos patrimoniales

Los derechos morales sobre el trabajo de grado corresponden a los estudiantes autores. Los derechos patrimoniales del software desarrollado serán compartidos entre la Pontificia Universidad Javeriana y los estudiantes, conforme a la normativa vigente de la Universidad para trabajos de grado. El código fuente se licenciará bajo una licencia de código abierto que permita su reutilización con fines académicos e investigativos. Los modelos 3D de las joyas digitalizadas de Kelly Bello Design son propiedad exclusiva de la joyería y no serán distribuidos como parte del producto final de código abierto.

5 Marco teórico

El propósito de esta sección es proveer al lector de los conceptos básicos para entender el problema que resolverá con la propuesta y convencer del valor de lo que se propone: una aplicación móvil de realidad aumentada para la visualización virtual de joyería en comercio electrónico para Kelly Bello Design.

5.1 Fundamentos y conceptos relevantes para el Proyecto

5.1.1 Realidad Aumentada (RA)

La realidad aumentada (RA) es una tecnología que superpone información digital —imágenes, modelos tridimensionales, sonidos o datos— sobre el entorno físico real, percibido a través de la cámara de un dispositivo móvil o de un visor especializado [12]. A diferencia de la realidad virtual, que reemplaza completamente el entorno del usuario, la RA enriquece la percepción del mundo real con capas de información digital en tiempo real [12].

La RA se fundamenta en tres principios básicos: la combinación de elementos reales y virtuales, la interactividad en tiempo real y el registro tridimensional de objetos virtuales sobre el espacio real [12].

Para lograr esto, los sistemas de RA requieren conocer la posición y orientación de la cámara en el espacio (tracking), renderizar los objetos virtuales con perspectiva y escala correctas, y hacerlo a una velocidad suficiente para dar sensación de inmersión.

En el contexto de dispositivos móviles, existen dos grandes enfoques para el tracking en RA:

- **Tracking basado en marcadores:** utiliza imágenes o patrones predefinidos (marcadores) que el sistema reconoce para anclar objetos virtuales en el espacio.
- **Tracking sin marcadores (markerless):** utiliza características del entorno real (planos, superficies, iluminación) o partes del cuerpo humano (manos, rostro, muñecas) para posicionar los objetos virtuales sin requerir marcadores físicos.

Para aplicaciones de prueba virtual de joyería, el tracking sin marcadores orientado al cuerpo humano es el enfoque más relevante, ya que permite detectar partes específicas del usuario y superponer los productos de forma natural y contextualizada.

5.1.2 Frameworks de Realidad Aumentada para Móvil: ARKit y ARCore

ARKit (Apple) y ARCore (Google) son los principales frameworks de desarrollo de aplicaciones de RA para dispositivos móviles. Ambos ofrecen capacidades de seguimiento espacial del entorno, detección de superficies planas, estimación de iluminación y renderizado de objetos tridimensionales [4].

ARKit, disponible para dispositivos iOS, hace uso del hardware específico de Apple para obtener un seguimiento espacial de alta precisión. ARCore, por su parte, es compatible con una amplia gama de dispositivos Android y utiliza técnicas de odometría visual e inercial para determinar la posición de la cámara en el espacio [5].

Ambos frameworks se integran con motores de renderizado como SceneKit, RealityKit (iOS) o ARCore Sceneform (Android) para la representación de objetos 3D. En el contexto de este proyecto, estos frameworks proveen la infraestructura base para la detección del entorno y el posicionamiento de los modelos virtuales de joyería sobre el cuerpo del usuario.

5.1.3 Visión Computacional y Detección de Puntos de Referencia Corporales

La visión computacional es una rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas interpretar y comprender el contenido visual de imágenes o vídeos. En el contexto de la prueba virtual de joyería, la visión computacional se utiliza para detectar y rastrear partes específicas del cuerpo del usuario (manos, muñecas, rostro, cuello) sobre las cuales se superpondrán los modelos virtuales de las joyas.

MediaPipe es una de las bibliotecas más utilizadas para este tipo de tareas, permitiendo identificar hasta 21 puntos de referencia por mano en tiempo real y 468 puntos para el rostro [5], [16]. Estos puntos de referencia proporcionan las coordenadas necesarias para anclar y orientar los objetos virtuales con precisión sobre el cuerpo del usuario.

MediaPipe opera mediante un pipeline de dos etapas: primero un modelo detector localiza la región de interés en el frame de la cámara, y luego un modelo de regresión estima las coordenadas tridimensionales de los puntos de referencia sobre esa región [6], [16]. Estos modelos están optimizados para dispositivos móviles mediante cuantización y aceleración por GPU, lo que permite ejecutar la detección en tiempo real.

La integración de MediaPipe con frameworks de desarrollo multiplataforma como Flutter permite aprovechar estas capacidades de visión computacional en aplicaciones móviles tanto para iOS como para Android, sin necesidad de implementar algoritmos de detección desde cero.

5.1.4 Modelos Tridimensionales y Renderizado PBR

Los modelos tridimensionales son representaciones digitales de objetos en un espacio 3D, definidos mediante geometría (mallas de polígonos) y materiales que describen sus propiedades visuales. Para la visualización de joyería en RA, es fundamental contar con modelos 3D de alta calidad que reproduzcan fielmente las características físicas de las piezas: geometría detallada, reflejos metálicos, transparencia de gemas, etc.

El formato glTF se ha convertido en un estándar para la integración de modelos 3D en aplicaciones en tiempo real. Este formato soporta materiales PBR (Physically Based Rendering), que simulan cómo la luz interactúa con diferentes materiales, produciendo resultados visuales más realistas [9].

Para la renderización de gemas (diamantes, esmeraldas, rubíes), existen técnicas especializadas que simulan la refracción y reflexión interna de la luz, como las implementadas en plataformas como Snap Lens Studio. La fidelidad visual de los modelos 3D es un factor crítico para la credibilidad de la experiencia de prueba virtual, ya que los usuarios necesitan percibir los productos de forma lo más cercana posible a la realidad.

5.1.5 Flutter como Framework de Desarrollo Multiplataforma

Flutter es un framework de desarrollo de aplicaciones multiplataforma que permite construir aplicaciones nativas para múltiples sistemas a partir de una única base de código [4]. Flutter utiliza su propio motor de renderizado (Impeller, a partir de Flutter 3.10) que dibuja la interfaz directamente en el lienzo gráfico del dispositivo, lo que le permite ofrecer un rendimiento elevado y una apariencia visual consistente entre plataformas.

Para el desarrollo de experiencias de RA en Flutter, existen paquetes que permiten integrar ARKit y ARCore en aplicaciones móviles [8], [9]. Estos paquetes actúan como puentes entre el código Dart de la aplicación y las APIs nativas de RA de cada plataforma, facilitando el acceso a las funcionalidades de tracking y renderizado de objetos 3D desde un único código base.

5.1.6 Virtual Try-On y Comercio Electrónico

El término "virtual try-on" (prueba virtual) hace referencia a la capacidad de visualizar productos digitalmente sobre el propio cuerpo antes de realizar una compra, simulando la experiencia de probarse el artículo en una tienda física. Esta tecnología ha cobrado especial relevancia en el comercio electrónico de categorías como moda, accesorios, cosméticos y joyería, donde la apariencia y el ajuste al cuerpo del usuario son factores determinantes en la decisión de compra [17], [18].

El mercado de virtual try-on ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando un valor aproximado de 9.17 mil millones de dólares en 2023, con proyecciones de 46.42 mil millones para 2030 [14].

Desde el punto de vista del impacto en métricas de negocio, estudios han reportado que la implementación de tecnologías de RA puede incrementar las tasas de conversión hasta en un 94 % y reducir las tasas de devolución hasta en un 22 % [4], [14].

5.2 Análisis de Alternativas de Solución

5.2.1 Alternativas de Solución e Impacto

A continuación, se describen las principales alternativas de solución existentes para el problema de la visualización virtual de joyería en comercio electrónico, junto con su impacto técnico, económico y sobre los stakeholders.

Alternativa 1: mirrAR — Plataforma SaaS de Virtual Try-On para Joyería

mirrAR es una plataforma comercial especializada en prueba virtual de joyería que ofrece soluciones de RA como servicio [3]. La plataforma permite a marcas de joyería integrar experiencias de prueba virtual en sus sitios web y aplicaciones móviles mediante un SDK propietario o una integración vía API.

Descripción de la solución: La joyería interesada en adoptar mirrAR crea una cuenta en la plataforma y sube su catálogo de productos en formato 3D. mirrAR proporciona las herramientas para que los usuarios puedan visualizar anillos, aretes, pulseras y collares sobre su propio

cuerpo utilizando la cámara de su dispositivo. La experiencia puede desplegarse tanto en el sitio web de la marca como en una aplicación móvil a través del SDK de mirrAR.

Impacto técnico: mirrAR abstrae completamente la complejidad de implementar el tracking y el renderizado de RA. La joyería no necesita desarrollar ni mantener infraestructura tecnológica propia. Sin embargo, queda supeditada a los tiempos de respuesta, actualizaciones y decisiones de la plataforma proveedora. La integración requiere conocimientos técnicos básicos para la incorporación del SDK en la plataforma de e-commerce.

Impacto económico: mirrAR opera bajo un modelo de suscripción mensual o anual cuyos costos pueden representar una barrera de entrada importante para pequeños comercios o marcas emergentes. Adicionalmente, los costos de digitalización del catálogo en formato 3D deben considerarse como inversión inicial.

Impacto sobre los stakeholders: Para la joyería, implica adoptar una solución lista para usar con soporte técnico incluido. Para los usuarios finales, ofrece una experiencia de alta calidad validada por el mercado. Sin embargo, la dependencia de un proveedor externo y los costos asociados limitan la autonomía de la empresa.

Alternativa 2: Snap Lens Studio — Experiencias de RA en Redes Sociales

Snap Lens Studio es una plataforma de desarrollo de experiencias de RA que permite crear lentes de realidad aumentada con capacidades avanzadas de tracking y renderizado [9]. Permite crear "lentes" de RA que pueden publicarse en Snapchat o integrarse en aplicaciones de terceros mediante el Snap Camera Kit. La plataforma ofrece herramientas avanzadas de tracking facial, corporal y de manos, así como materiales especializados para el renderizado de gemas.

Descripción de la solución: Una joyería podría crear lentes de RA en Snap Lens Studio que permitan a los usuarios de Snapchat o de una aplicación integrada probarse virtualmente sus productos. Los usuarios acceden a la experiencia a través de la cámara de Snapchat o de la aplicación que integre el Camera Kit. La distribución se apoya en la base de usuarios existente de Snapchat.

Impacto técnico: Snap Lens Studio ofrece capacidades técnicas de alta calidad, incluyendo materiales PBR y técnicas especializadas para gemas. Sin embargo, la experiencia está ligada al ecosistema de Snap, lo que limita la personalización de la interfaz y la integración con sistemas de inventario o comercio electrónico propios de la joyería. El despliegue en una aplicación independiente requiere integrar el Camera Kit, lo que añade dependencia de las APIs y condiciones de uso de Snap.

Impacto económico: El uso de Lens Studio para la creación de lentes es gratuito, pero el despliegue del Camera Kit en aplicaciones de terceros puede implicar costos según el modelo de licenciamiento. La creación de lentes de calidad requiere inversión en modelado 3D especializado.

Impacto sobre los stakeholders: Para la joyería, ofrece visibilidad en una plataforma con millones de usuarios, pero a costa de ceder el control sobre la experiencia y los datos de uso. Para los usuarios, la experiencia está condicionada al uso de Snapchat, lo que puede representar una barrera si el público objetivo no es usuario activo de esa red social.

Alternativa 3: Shopify AR — Visualización 3D integrada en e-commerce

Shopify AR es una funcionalidad integrada en la plataforma de e-commerce Shopify que permite a los comerciantes añadir modelos 3D a sus fichas de producto. Los usuarios pueden visualizar los productos en su espacio real (AR Quick Look en iOS, Scene Viewer en Android) directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar una aplicación.

Descripción de la solución: La joyería crea o adquiere modelos 3D de sus productos en formato glTF/USDZ y los sube a su tienda Shopify. En la ficha de cada producto, los usuarios disponen de un botón para ver el artículo en RA. Al pulsarlo, el sistema operativo del dispositivo abre una vista de RA donde el modelo 3D se coloca sobre una superficie plana del entorno real del usuario.

Impacto técnico: La implementación es sencilla desde el punto de vista del comerciante, ya que Shopify gestiona toda la infraestructura. Sin embargo, la experiencia de RA de Shopify está orientada a colocar objetos sobre superficies planas, no a realizar tracking corporal para "probar" los productos sobre el cuerpo del usuario. Esto limita significativamente la utilidad para joyería, donde la visualización sobre el cuerpo (manos, muñecas, cuello, orejas) es esencial.

Impacto económico: Los costos asociados son principalmente los de la suscripción a Shopify y la creación de los modelos 3D. Para comercios que ya utilizan Shopify como plataforma de venta, el incremento de costo por añadir modelos 3D es moderado.

Impacto sobre los stakeholders: Para la joyería, es la alternativa de menor barrera de entrada si ya opera en Shopify. Para los usuarios, ofrece una experiencia accesible desde el navegador sin necesidad de instalar nada, pero la limitación de no poder "probar" las joyas sobre el cuerpo reduce la utilidad de la solución para la toma de decisiones de compra.

6 1.2.2 Comparación de Alternativas

La siguiente tabla compara las tres alternativas descritas con la solución propuesta en este proyecto (Aplicación Móvil de RA a medida para Kelly Bello Design) en función de los criterios más relevantes para el contexto del problema.

Criterio	mirrAR (SaaS)	Snap Lens Studio	Shopify AR	Solución Propuesta
Tracking corporal en tiempo real	Sí	Sí	No	Sí
Personalización de la app	Limitada	Limitada	Limitada	Total
Independencia tecnológica	No (vendor lock-in)	No (Snap)	Parcial (Shopify)	Sí
Costo de adopción	Alto (suscripción)	Moderado	Bajo-Modo-rado	Medio (desarrollo)
Integración con catálogo propio	Sí	Limitada	Sí (Shopify)	Sí (diseño a medida)
Compatibilidad iOS y Android	Sí	Sí	Sí	Sí (Flutter)
Experiencia offline parcial	No	No	No	Sí (catálogo local)
Control de datos de usuario	Proveedor externo	Snap Inc.	Shopify	Propia empresa
Adecuación para PYME joyera local	Baja	Media	Media	Alta

A partir de la comparación, se puede argumentar que la solución propuesta es la más adecuada para el contexto específico de Kelly Bello Design por los siguientes motivos:

- Tracking corporal real: a diferencia de Shopify AR, la solución propuesta implementa tracking corporal en tiempo real (manos, muñecas, cuello, rostro) mediante visión

computacional, lo que permite simular genuinamente cómo lucen las joyas sobre el cuerpo del usuario.

- Independencia y control: frente a mirrAR y Snap Lens Studio, la solución propuesta no genera dependencia de proveedores externos, lo que elimina el riesgo de cambios en precios, condiciones de uso o discontinuación del servicio. La empresa retiene el control total sobre la plataforma y los datos de sus usuarios.
- Adaptación al contexto local: las alternativas comerciales (mirrAR, Snap) están diseñadas para mercados globales y grandes marcas. La solución propuesta se diseña específicamente para las necesidades y el modelo de negocio de Kelly Bello Design, incluyendo la problemática particular de comercializar entre Bogotá y Medellín sin necesidad de trasladar físicamente las piezas.
- Costo total de propiedad: aunque el desarrollo inicial requiere inversión, a largo plazo la ausencia de costos de suscripción recurrentes hace que la solución propuesta sea más rentable para una PYME del sector joyero colombiano.
- Escalabilidad: la arquitectura a medida permite incorporar nuevas funcionalidades (más categorías de joyería, integración con pasarelas de pago, notificaciones personalizadas) según evolucionen las necesidades del negocio, algo que las soluciones SaaS limitan por diseño.

7 Referencias

7.1 Referencias

- [1] Dataintel. (2024). *Jewelry Try-On AR App Market Research Report 2033*. Disponible en: <https://dataintel.com/report/jewelry-try-on-ar-app-market>
- [2] Fashionbi. (2025). *Beyond the Mirror: How AR Is Transforming Fashion, Beauty, Jewellery, and Watches in 2025*. Disponible en: <https://www.fashionbi.com/insights/beyond-the-mirror-how-ar-is-transforming>
- [3] mirrAR. (2025). *Virtual Try-On: Transforming Jewelry Shopping with AR Technology*. Disponible en: <https://www.mirrAR.com/blogs/virtual-try-on-transforming-jewelry-shopping>
- [4] Banuba. (2025). *Build Augmented Reality Apps with Flutter – 2025 Guide*. Disponible en: <https://www.banuba.com/blog/flutter-ar-guide>
- [5] Aubergine Solutions. (2025). *Creating Flutter Augmented Reality (AR) App*. Disponible en: <https://www.aubergine.co/insights/integrating-augmented-reality-into-flutter>
- [6] Google. (2024). *MediaPipe Hands Documentation*. Disponible en: <https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide>
- [7] Lars, C. (2022). *ar_flutter_plugin – GitHub*. Disponible en: https://github.com/CariusLars/ar_flutter_plugin
- [8] hlefe. (2024). *ar_flutter_plugin_2*. Disponible en: https://pub.dev/packages/ar_flutter_plugin_2
- [9] Khronos Group. (2024). *PBR – Physically Based Rendering in glTF*. Disponible en: <https://www.khronos.org/glTF/pbr>
- [10] Snap Inc. (2024). *Gemstone Rendering – Snap for Developers*. Disponible en: <https://developers.snap.com/lensstudio/features/graphics/materials/gem-rendering>
- [11] Yasser, A. (2024). *Understanding Impeller – Flutter’s Modern Rendering Engine*. Medium.
- [12] Kowalczyk, H. (2026) *Digital Transformation In The Jewelry Industry Statistics* Disponible en: [Digital Transformation In The Jewelry Industry Statistics: Market Data Report 2026](#)
- [13] Grand View Research, “Virtual Try-On Market Size, Share & Trends Analysis Report,” 2023. [Online]. Disponible en: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/virtual-try-on-market-report>

- [14] Banuba, "How to Reduce Returns in E-commerce with AR Solutions," 2024. [Online]. Disponible en : <https://www.banuba.com/blog/how-to-reduce-returns-in-e-commerce-with-ar-solutions>
- [15] BrandXR, "Augmented Reality in Retail & E-Commerce Research Report," 2025. [Online]. Disponible en : <https://www.brandxr.io/2025-augmented-reality-in-retail-e-commerce-research-report>
- [16] K. Schwaber and J. Sutherland, "The Scrum Guide," 2020.
- [17] M. Cohn, *Agile Estimating and Planning*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2005.
- [18] P. A. Pavlou, "Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model," *Int. J. Electron. Commerce*, vol. 7, no. 3, pp. 101–134, 2003.
- [19] G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*, 2nd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2005.
- [20] ISO/IEC 12207:2017, "Systems and software engineering — Software life cycle processes."
- [21] D. Schmalstieg and T. Hollerer, *Augmented Reality: Principles and Practice*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2016.
- [22] R. Likert, "A technique for the measurement of attitudes," *Arch. Psychol.*, vol. 140, pp. 1–55, 1932.
- [23] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE, 2014.